

Merhaba Harun Bey,

EN 15194:2017 Standardı yerine ister eski ister yeni imalat olsun, 15.05.2026 tarihi ve sonrası EN 15194:2017+A1:2023 zorunlu olarak standardı uygulamaya geçecek olup EPAC araçlar için CE Uygunluk Beyanları bu güncel standarda göre verilmiş olmalıdır.

Tip Onay Muafiyet değerlendirmesinden ziyade PGD Kontrolleri için araçların Teknik Dosyasında eski atıf test standartları yanı sıra güncel, 2023 standardında, yer alan aşağıdaki testlerinde bulunması hususuna dikkat gösterilmesini bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

- Batarya Yönetim Sistemi (BMS) Güvenliği (Madde 4.2.3): Sadece hücre değil, batarya paketinin bir bütün olarak yazılımsal güvenliği zorunlu kılındığı EN 50604-1 (veya eşdeğer risk analizi). Aşırı gerilim, düşük gerilim ve ters polarite koruma testleri,
- Elektromanyetik Uyumluluk - EMC (Madde 4.2.2): Elektronik aksamın dış radyasyona bağışıklığı ve yayılım limitleri güncellenmesi nedeniyle EN 61000-6-1 ve EN 61000-6-3. Anekoik oda içerisinde 30 MHz ile 1 GHz aralığında ışıma ölçümü,
- Fren Sistemi Performansı (Madde 4.3.5): Islak zemin duruş mesafesi ve fren kolu mukavemet limitleri revize edilmesi nedeniyle ISO 4210-4. Islak/Kuru zemin üzerinde 25km/sa hızdan tam duruşa kadar olan mesafenin ölçülmesi ve fren kollarının 450 N kuvvet altında kırılmaması,
- Kadro ve Maşa Yorulma Testleri (Madde 4.3.7): Elektrikli bisikletlerin artan ağırlığı (ortalama 25+ kg) nedeniyle test yüklerinin artırılması nedeniyle ISO 4210-6. Kadro için 100.000 döngü boyunca pedal ve sele borusu üzerinden dinamik kuvvet uygulama testi,
- Motor Destek Kesme ve Hız Ölçümü (Madde 4.2.4.1): Hız sensörü doğruluğu ve motorun 25 km/sa sınırında desteği kesme hızı hassaslaştırılmasıyla Hız Limiti Testi. Silindirli test standında bisikletin hızı ölçülürken, tork ve pedal hızı verileriyle motor çıkış gücünün %0'a düştüğü noktanın teyidi,
- Kablo Tesisatı ve Bağlantılar (Madde 4.2.5): Kabloların aşınmaya karşı korunması ve dış etkenlere (su/toz) direnci için yeni IP sınıflandırma referanslarının eklenmesiyle IEC 60529. Su püskürtme (IPX4) ve toz giriş testleri sonrasında elektriksel süreklilik kontrolü,
- Şarj Cihazı Uyumluluğu (Madde 4.2.3.4): Şarj cihazının bisiklet dışındaki bir batarya ile kullanıldığında oluşabilecek riskler için "Sistemsal Güvenlik" şartı nedeniyle EN 60335-2-29 Şarj cihazının aşırı ısınma ve kaçak akım testleri.

NOT: Elektrik motorlu araçların Tip Onay Muafiyet Değerlendirme Başvuru eki olarak Batarya ve şarj cihazı etiket görsellerinin sunulması şartı kaldırılmıştır.